

C 语言练习及参考答案

一、选择题。

1. 下面关于变量的描述, 正确的是【1】。

- 【1】 A)变量名可以由任何字符构成
B)在一个函数中定义的局部变量前加上 extern说明符, 则该变量可以在其它函数中使用
C)程序中静态变量不可以被赋值, 定义它时要使用 const修饰符
D)自动变量都是局部变量, 其修饰符 auto可以省略

2. 函数的定义中, 不能包含【2】。

- 【2】 A)返回值类型 B)函数名 C)实际参数 D)函数体

3. 以下变量定义语句中, 正确的是【3】。

- 【3】 A)char ch=day'; B)char ch1=ch2,eh2;
C)char *str="s"; D)char ch[1]=y';

4. 以下程序运行结果是【4】。

```
main()
{char c='A';
 printf("%c", c+2);
}
```

- 【4】 A)A B)C C)A+2 D)a

5. 以下程序运行结果是【5】。

```
main()
{ int a=7, b=2;
 printf("%d,%d\n", a/b, a%b);
}
```

- 【5】 A)3.5,0 B)3,1 C)3.5 1 D)3,0

6. 与循环语句 for(i=0, s=0; i<10; s+=i, i++) 等价的语句或语句组是【6】。

- 【6】 A)for(s=0, i=0; i<10; i++, s+=i);
B)for(i=0, s=0; s<10; s+=i, i++);
C)i=s=0;while(i<10){i++, s+=i; }
D)s=i=0; do{ }while(s+=i++, i<10);

7. 以下程序运行结果是【7】。

```
#include <stdio.h>
main()
{ char *str1="Good!", str2="OK!";
 printf("%s\n", strcat(str1, str2));
}
```

- 【7】 A)Good! B)OK!Good! C)OK! D)Good!OK!

8. 以下程序运行结果是【8】。

```
#include <stdio.h>
main()
{ int i, j;
```

```

    for(i=0; i<5; i++)
    {   for(j=i; j<5; j++) putchar(' ');
        putchar('\n');
    }
}

```

【8】 A) ***** B) ***** C) ***** D) *****

```

    *****
    *****
    *****
    *****
    *****

```

9. 以下程序运行结果是【9】。

```

main()
{ unsigned char a=0x2a, b=0xff;
  printf("%X\n", a+b);
}

```

【9】 A)2A B)129 C)D5 D)FF

10. 以下程序将数组元素中的最大值存入 a[0]，选择正确选项完成程序。

```

main()
{ int a[10], *p;
  for(p=a; p<a+10; p++) scanf("%d",p);
  for(p=a+1; p<a+10; p++) if( 【10】 ) *a=*p;
  printf("%d", *a);
}

```

【10】 A)p>a B)*p>a[0] C)*p>*a[0] D)*p[0]>*a[0]

11. 从键盘输入：10回车，以下程序运行结果是【11】。

```

main()
{ int n;
  scanf("%d", &n);
  if( n!=10) printf("%d\aa", n+1);
  else printf("%d\n", n-1);
}

```

【11】 A)8 B)9 C)10 D)11

12. 以下程序运行结果是【12】。

```

main()
{ union
  { char ch[2];
    float f;
  }t;
  printf("%d\n", sizeof(t));
}

```

【12】 A)2 B)4 C)6 D)8

13. 以下程序运行结果是【13】。

```

#include <stdio.h>
main()

```

```

{ int a, b=7;
  a=-b;
  printf("%d, %d \n", a, b);
}

```

- 【13】 A)6, 6 B)6, 7 C)7, 6 D)7, 7

14. 从键盘输入：5 3回车，以下程序运行结果是【14】。

```

void sw(long *a, long *b)
{ *a=(*a)*(*b);
  *b=(*a)/(*b);
  *a=(*a)/(*b);
}
main()
{ long a, b;
  scanf("%ld%ld", &a, &b);
  sw(&a, &b);
  printf("%ld %ld", a, b);
}

```

- 【14】 A)3, 5 B)5, 3 C)5, 5 D)1, 0

15. 以下程序运行结果是【15】。

```

main()
{ enum shape{Rectangle, Circle, Triangle};
  enum shape t=Circle;
  char *str[3]=("矩形", "圆形", "三角形");
  printf("%s\n", str[t + 1]);
}

```

- 【15】 A)矩形 B)圆形 C)三角形 D)Circle

16. 以下程序运行结果是【16】。

```

main()
{ char str[]="Happy";
  int len=0;
  s[3]='\0';
  while(str[len]) len++;
  printf("%d\n", len);
}

```

- 【16】 A)3 B)4 C)5 D)6

17. 以下程序运行结果是【17】。

```

#define Y(x) 2*x+1
main()
{ int m=2;
  m=Y(Y(m));
  printf("%d\n", m);
}

```

- 【17】 A)9 B)10 C)11 D)12

18. 以下程序运行结果是【18】。

```

int test()
{ static int n=0;
  return ++n;
}
main()
{ int i;
  for(i=0; i<5; i++) test();
  printf("%d\n", test());
}

```

【18】 A)1 B)5 C)6 D)0

19. 以下程序运行结果是【19】。

```

#include <stdio.h>
int z;
int fun(int x)
{ x+=z;
  return x;
}
main()
{ z=3;
  printf("%d\n", fun(z+3));
}

```

【19】 A)3 B)6 C)9 D)12

20. 以下程序运行后，文件 test中的内容是【20】。

```

#include <stdio.h>
void writefile(char *fname, char *st)
{ FILE *myfile;
  myfile=fopen(fname, "w");
  fprintf(myfile, "%s", st);
  fclose(myfile);
}
main()
{ writefile("test", "new world");
  writefile("test", "hello");
}

```

【20】 A)hello B)new worldhello
 C)new world D)hello new world

二、请正确填充下面的划线部分，使其完成所要求的功能。

1. 以下程序从键盘输入一个 3×3阶矩阵，存于 3行 3列的二维数组中，并计算其主对角线元素 (即行、列号相等的元素)之和。

```

#include <stdio.h>
main()
{ int a[3][3], sum= 【1】 ;
  int i, j;

```

```

printf("请输入矩阵的 9个元素：\n");
for( 【2】 ; i<3; i++)
    for(j=0; j<3; j++)
        scanf("%d",&a[i][j]);
for(i=0; i<3; i++)
    sum += 【3】 ;
printf("主对角线元素之和为%d\n", sum);
}

```

2 以下程序从键盘输入字符串，并统计其中每个英文字母 (不区分大小写) 出现的频率。如从键盘输入：abc32a+cAB回车，则程序输出：

a和 A的频率为 30.00% !

b和 B的频率为 20.00% !

c和 C的频率为 20.00% !

```

#include <stdio.h>
main()
{ char str[512];
  int i, len=0, fre[26]={0};
  gets(str);
  while(str[len])
  { if( str[len]>=a && str[len]<=z )
      fre[ str[len] - 【4】 ]++;
    else if (str[len]>=A && str[len]<=Z )
      fre[ str[len] - A ]++ ;
    len += 【6】 ;
  }
  for(i=0; i<26; i++)
  { if(fre[i]>0)
      printf("%c和%c的频率为%.2f%%\n", i+a, i+A, 100.0*fre[i]/len);
  }
}

```

3 以下程序从键盘上输入一个百分制成绩 score 评判其等级。在运行时，

若输入：90回车，则程序输出 【7】 ；

若输入：76回车，则程序输出 【8】 ；

若输入：36回车，则程序输出 【9】 。

```

main()
{ int score, grade;
  printf("请输入成绩：");
  scanf ("%d", &score);
  grade=score/10;
  switch(【10】 )
  { case 10:
    case 9: printf("优\n"); break;
    case 8: printf("良\n"); break;
    case 7: printf("中\n"); break;

```

```

        case 6: printf("及格\n"); break;
        case 5:
        case 4: printf("补考\n"); break;
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0: printf("重修\n"); break;
        default: printf("数据超出范围!\n");
    }
}

```

三、编程题

(本大题共 4 小题，1~2 题每题 15 分，3~4 题每题 10 分；共 50 分)

1 编写程序实现功能：输入双精度量 x 的值，输出相应的函数值。

$$\text{fun}(x) = \begin{cases} \ln(x) + e^x & 0 < x \leq 2.0 \\ |\sin x| & -2 \leq x \leq 0 \\ \sqrt{x} & x > 2 \\ \sqrt{x-2} & x > 2 \end{cases}$$

2 编写函数：实现对具有 n 个元素的一维数组 a 按降序排列。

注意：自定义函数的首已给出，考生只要添加函数体。

```

void sorta(int a[],int n)
{

```

```

}

```

3 编写函数求整数 n 的各位数之和。如 $n = 12345$ 则其和为 $15 (=1+2+3+4+5)$ 。

注意：自定义函数的首已给出，考生只要添加函数体。

```

int factor_sum(int n)
{

```

```

}

```

4 编写函数 `delalls` 删除字符串中的所有空格（包括前导、中间和后继的空格）。

例如：字符串 " ew wr ter t " 删除空格后结果为："ewwrtert"。

注意：要编写完整的自定义函数。

参考答案

一、选择题

01— 05 D C C B B

06— 10 D D B B B

11— 15 B B A A C

16— 20 A B B C B

二、填空题

1 0

2 i=0

3 a[i][i]

4 'a'

5 &&

6 1

7 优

8 中

9 重修

10 grade